DİZİLER UYGULAMA

① $\{a_n\} = \left\{ \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2+1} \right\}$

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2+1}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\underbrace{\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\right]^{\frac{n^2+1}{n}}}_{e^{\infty}}} = \frac{1}{e^{\infty}} \to \infty = \boxed{0}$$

Limit 0, Dizi yak.

Cevap B

② $\left\{ \frac{1}{9}, \frac{2}{12}, \frac{4}{15}, \frac{8}{18}, \frac{16}{21}, \dots \right\} = \left\{ \frac{2^{n-1}}{3.(n+2)} \right\}$

$1 \to 2^0$, $2 \to 2^1$, $4 \to 2^2$, $8 \to 2^3$, $16 \to 2^4$

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

$n=1$, $n=2$, $n=3$, $n=4$, $n=5$

Cevap B

③ $a_n = \frac{n^2}{2n+1} \cdot \sin\left(\frac{3}{n}\right)$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2n+1} \cdot \sin\left(\frac{3}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} \underbrace{\frac{n}{2n+1}}_{\to 1/2} \cdot \frac{\sin\left(\frac{3}{n}\right)}{\underbrace{\frac{1}{n}}_{\to 3}} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

(Cevap B)

★ Hatırlatma ★

① $P(x), Q(x)$ polinom, $\deg(P)=m$, a_m : P nin baştakatsayısı

$\deg(Q)=n$, b_n : Q nun " " olsun.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \begin{cases} m<n \Rightarrow \text{Sonuç } 0 \\ m=n \Rightarrow \text{Sonuç } \frac{a_m}{b_n} \to \text{(Bu soruda bunu kullandık)} \\ m>n \Rightarrow \text{sonuç } +\infty \text{ veya } -\infty \text{ (incelenmeli)} \end{cases}$$

② $$\lim_{x\to\infty} \frac{\sin\left(\frac{a}{x}\right)}{\frac{b}{x}} = \frac{a}{b}$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = 1$$

④

$$\{a_n\} = \{n - \ln(1+e^n)\}$$

$$\lim_{n\to\infty} n - \ln(1+e^n) \quad (\infty - \infty)$$

$$= \lim_{n\to\infty} \ln e^n - \ln(1+e^n) = \lim_{n\to\infty} \ln\left(\frac{e^n}{1+e^n}\right)$$

$$= \ln\left[\lim_{n\to\infty} \frac{e^n}{1+e^n}\right] \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \to L'H\right)$$

$$= \ln\left[\lim_{n\to\infty} \frac{e^n}{e^n}\right] = \ln 1 = \boxed{0}$$

Cevap C

★ Hatırlatma ★

① $\ln e^x = e^{\ln x} = x$

② $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$, $\ln a + \ln b = \ln(a \cdot b)$

③ $\lim_{x\to a} \ln f(x) = \ln\left[\lim_{x\to a} f(x)\right]$

---

⑤ $\{a_n\} = \left\{\frac{2}{3}, \left(\frac{3}{4}\right)^2, \left(\frac{4}{5}\right)^3, \left(\frac{5}{6}\right)^4, \cdots\right\} = \left\{\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^n\right\}$ → Genel Terim

($n=1$, $n=2$, $n=3$, $n=4$)

I. Doğru ✓

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left[\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\right]^{\frac{n}{n+1}}} \quad \left(\frac{n}{n+1} \to 1\right) = \frac{1}{e}$$

($\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \to e$)

Dizi yakınsak

II. Doğru ✓

IV. Yanlış ✗

Dizi yakınsak olduğundan sınırlıdır.

III. Doğru

Sonuç: I: ✓ II: ✓ III: ✓ IV: ✗ → 3 tane doğru

★ Hatırlatma ★

Cevap C

★ $\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{a}{x}\right)^x = e^a$

★ $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$ iken

$$\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{a}{f(x)}\right)^{f(x)} = e^a$$

⑥ $\{a_n\}$ dizisi yakınsak ve $3a_n + 4a_{3n-1} = \frac{4n^2+2n-1}{1+n^2}$ ise $\{a_n\}$ dizisinin limiti?

$\{a_n\}$ yakınsak ise $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ diyebiliriz.

$\lim_{n\to\infty} a_n = L$ ise $\lim_{n\to\infty} a_{3n-1} = L$ dir. Çünkü $\{a_{3n-1}\}$ dizisi $\{a_n\}$ dizisinin terimleriyle oluşturulmuş bir alt dizidir. Dolayısıyla $\{a_n\}$ L'ye yiğiliyorsa (limiti L ise) $\{a_{3n-1}\}$ de L ye yiğilir.

Matematiği parçalayarak anlatırsam ☺

$\lim_{n\to\infty} a_n = a_\infty = L$ ise $\lim_{n\to\infty} a_{3n-1} = a_\infty = L$ dir

Matematiği bu kadar paramparça etmem aramızda kalsın lütfen 😄

$$3a_n + 4a_{3n-1} = \frac{4n^2+2n-1}{1+n^2}$$

↓ Limit alalım

$$\lim_{n\to\infty} 3a_n + \lim_{n\to\infty} 4 \cdot a_{3n-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{4n^2+2n-1}{1+n^2}$$

$3L$ $\quad 4L$ $\quad 4$

$\Rightarrow 3L + 4L = 4$

$7L = 4$

$L = \frac{4}{7}$

Cevap D

(7) $a_1 = \frac{1}{2}$ ve $n \geq 1$ doğal sayısı için $a_{n+1} = \sqrt{3+a_n} - 1$ ile verilen $\{a_n\}$ dizisinin limitinin 1 olduğu bilindiğine göre $\left\{\frac{a_{n+1}-1}{a_n - 1}\right\}$ dizisinin limiti?

a_{n+1} yerine yazalım

$\lim_{n\to\infty} a_n = 1$ mi? $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}-1}{a_n-1}$ soruluyor.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}-1}{a_n-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{3+a_n}-1-1}{a_n-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{3+a_n}-2}{a_n-1} \to \frac{0}{0}$$

L'H. yapamayız çünkü genel terimi bilmiyoruz.

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{3+a_n}-2}{a_n-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{a_n-1}{3+a_n-4}}{(a_n-1)\cdot(\sqrt{3+a_n}+2)}$$

$$(\sqrt{3+a_n}+2)$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{3+a_n}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

$\to 1$

Cevap B

(8) $\{a_n\} = \left\{\left(\frac{2n+1}{2n-3}\right)^{n/3}\right\}$ dizisinin limiti?

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{2n+1}{2n-3}\right)^{n/3} = \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{4}{2n-3}\right)^{n/3} = \lim_{n\to\infty} \left[\left(1+\frac{4}{2n-3}\right)^{2n-3}\right]^{\frac{n}{3}\over 2n-3}$$

$\to e^4$

Limiti $\to \frac{1}{6}$

$$= (e^4)^{1/6} = e^{2/3}$$

Cevap B

⑨ $\{a_n\} = \left\{\frac{\sqrt[n]{e}-1}{\sin(\frac{1}{n})}\right\}$ limiti? Fonk. olarak düşünelim.

$f(x) = \frac{e^{1/x}-1}{\sin(\frac{1}{x})} \Rightarrow \lim_{x\to\infty} \frac{e^{1/x}-1}{\sin(\frac{1}{x})}$ ↳ $\frac{0}{0}$ → L'H. → Türevi

$= \lim_{x\to\infty} \frac{-\frac{1}{x^2}\cdot e^{1/x}}{-\frac{1}{x^2}\cdot\cos(\frac{1}{x})}$ → Türevi

$= \lim_{x\to\infty} \frac{e^{1/x \to 0}}{\cos(\frac{1}{x})} = \frac{e^0}{\cos 0} = \boxed{1}$ Cevap A

⑩ $\{a_n\} = \left\{\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{8}{9}, \frac{16}{17}, \dots\right\} = \left\{\frac{2^n}{2^n+1}\right\}$ (↑ $n=1$ ↑ $n=2$ ↑ $n=3$ ↑ $n=4$; 2^n: $2^1, 2^2, 2^3, 2^4$)

↳ Genel Terim

$\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{2^n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^n \cdot \ln 2}{2^n \cdot \ln 2} = 1$ ↳ $\frac{\infty}{\infty}$ → L'H.

→ Dizi yakınsak → I. Doğru

↓

Dizi sınırlıdır → II. Doğru

$\{a_n\} = \left\{\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{8}{9}, \frac{16}{17}, \dots\right\}$ (0,6 → 0,8 → 0,88.. → 0,94)

→ Artan → Monotondur → III. Doğru

(Uzunca $\frac{a_n}{a_{n+1}} < 1$ gösterilebilir)

Dizi sınırlı ⇒ Üstten + Altan sınırlı, EBAS = a_1

Dizi Artan → Dizi üstten sınırlı + Artan ⇒ EKÜS = Limit

↓

O zaman EBAS = $\frac{2}{3}$ EKÜS = 1

IV. Doğru V. Doğru

Sonuç:

I. ✓ II. ✓ III. ✓ IV. ✓ V. ✓

Hepsi Doğru

Cevap E

(11) $\{a_n\} = \{\sqrt{n^4+2n^2} - n^2\}$ limiti?

$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n^4+2n^2} - n^2$ $\quad \infty - \infty$

Eşlenik çarpalım

$= \lim_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n^4+2n^2} - n^2}{1} \cdot \dfrac{(\sqrt{n^4+2n^2} + n^2)}{(\sqrt{n^4+2n^2} + n^2)} = \lim_{n\to\infty} \dfrac{n^4+2n^2-n^4}{\sqrt{n^4+2n^2}+n^2}$

$= \lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^2}{n^2\sqrt{1+\frac{2}{n^2}} + n^2}$

$= \lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^2}{n^2\left[\sqrt{1+\underbrace{\frac{2}{n^2}}_{0}} + 1\right]} = \dfrac{2}{2} = 1$

Cevap A

(12)

$\{a_n\} = \{\cos\left(\frac{2n+1}{2}\pi\right)\}$

Fonksiyon olarak düşünürsek: $f(x) = \cos\left(\frac{2x+1}{2}\pi\right)$

$\lim_{x\to\infty} \cos\left(\underbrace{\frac{2x+1}{2}}_{\infty}\pi\right) \rightarrow \underbrace{\cos\infty}$ → Limit mevcut değil →

Bu sonuç bize dizinin limiti ile ilgili bir bilgi vermez!

Bu durumda dizinin elemanlarını açık yazmalıyız

$\{a_n\} = \{\cos\left(\frac{2n+1}{2}\pi\right)\} = \{0, 0, 0, \dots, 0, \dots\}$ → Sabit 0 dizisi olduğundan limit 0

$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ ⇒ Dizi yakınsak

Cevap D

(13) $a_1 = 1$, $n \geq 1$ için $a_{n+1} = a_n + 3^n$ ise a_n genel terimi?

a) $a_n = \frac{3^n+1}{4}$ b) $a_n = \frac{3^n-1}{2}$ c) $a_n = 3^n - 1$ d) $a_n = \frac{3^n}{2}$

$a_{n+1} = a_n + 3^n$, $a_1 = 1$ $\Rightarrow$ $a_2 = 1+3 = 4$ $\Rightarrow$ $a_3 = 4 + 3^2 = 13$ $\Rightarrow$ $a_4 = 13 + 3^3 = 40$

Bu terimleri veren genel terim B şıkkındaki

$a_n = \frac{3^n-1}{2}$ dir.

(14) Aşağıdaki dizilerden hangisi " **yakınsak, artan ve en büyük alt sınırı** 1 " olan bir dizidir?

a) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{n^2\}$ c) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{n}{n+1}\right\}$ e) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{2n}{n+1}\right\}$

b) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{2n-1\}$ d) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{n+1}{2n}\right\}$

a ve b deki dizilerin limiti ∞ dur, yakınsak-tırlar. Direkt eleriz ☺

(c) $\rightarrow \{a_n\} = \left\{\frac{n}{n+1}\right\} = \left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\right\}$ (0.5, 0.6, 0.75 →)

Artandır ✓

$\lim_{n\to\infty} a_n = 1$ → yakınsak ⇓ sınırlı

Artan + Sınırlı $\Rightarrow$ Limit = EKÜS = 1 ⇓ Biz EBAS'ı 1 olanı arıyoruz. XX

0,75 0,6

$\frac{2}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{6}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{6}{10}$

1 2 3 4

(d) $\Rightarrow \{a_n\} = \left\{\frac{n+1}{2n}\right\} = \left\{1, \frac{3}{4}, \frac{4}{6}, \frac{5}{8}, \dots\right\}$

0,75 0.66 0.62 →

Azalıyor XX

(e) $\{a_n\} = \left\{\frac{2n}{n+1}\right\} = \left\{1, \frac{4}{3}, \frac{6}{4}, \frac{8}{5}, \dots\right\}$ → Artıyor ✓

$\lim_{n\to\infty} a_n = 2$ → Yak. ↓ Sınırlı

Artan + Sınırlı ⇒ EBAS $= a_1 = 1$ ✓ Doğru cevap (E)

(15)

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{ \frac{1}{2}\cdot\int_1^2 \frac{dx}{x}, \ \frac{1}{4}\cdot\int_1^4 \frac{dx}{x}, \ \frac{1}{6}\cdot\int_1^6 \frac{dx}{x}, \ \frac{1}{8}\cdot\int_1^8 \frac{dx}{x}, \ \dots \right\}$$

$\int_1^2 \frac{dx}{x} = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$

$\int_1^4 \frac{dx}{x} = \ln 4 - \ln 1 = \ln 4$

$\int_1^6 \frac{dx}{x} = \ln 6 - \ln 1 = \ln 6$

$\int_1^8 \frac{dx}{x} = \ln 8 - \ln 1 = \ln 8$

(★ $\int \frac{dx}{x} = \ln x$)

$$= \left\{ \frac{\ln 2}{2}, \frac{\ln 4}{4}, \frac{\ln 6}{6}, \frac{\ln 8}{8}, \dots \right\} = \left\{ \frac{\ln 2n}{2n} \right\}$$

($n=1$, $n=2$, $n=3$)

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln 2n}{2n} \overset{\frac{\infty}{\infty} \to \text{L'H}}{=} \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2}{2n}}{2} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2n} = 0$$

→ Dizi 0'a yakınsar.